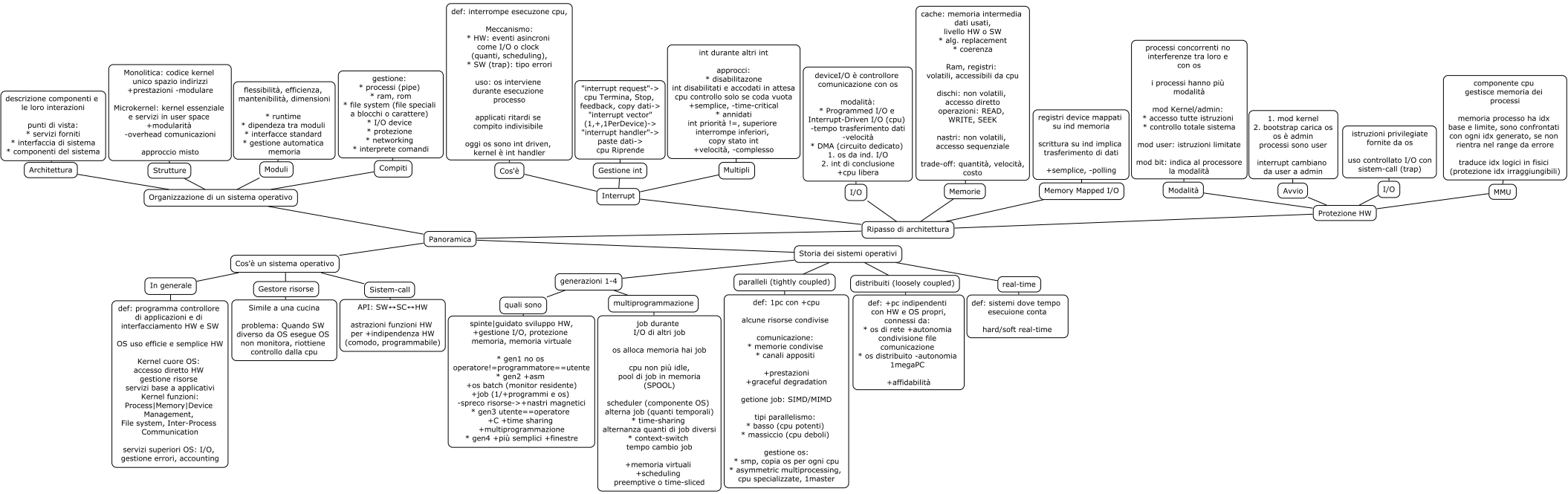
descrizione componenti e le loro interazioni
punti di vista:
* servizi forniti
* interfaccia di sistema
* componenti del sistema
Architettura
Monolitica: codice kernel unico spazio indirizzi +prestazioni -modulare
Microkernel: kernel essenziale e servizi in user space +modularità -overhead comunicazioni
approccio misto
Strutture
flessibilità, efficienza, mantenibilità, dimensioni
* runtime
* dipendeza tra moduli
* interfacce standard
* gestione automatica memoria
Moduli
gestione:
* processi (pipe)
* ram, rom
* file system (file speciali a blocchi o carattere)
* I/O device
* protezione
* networking
* interprete comandi
Compiti
Organizzazione di un sistema operativo
def: interrompe esecuzone cpu,
Meccanismo:
* HW: eventi asincroni come I/O o clock (quanti, scheduling),
* SW (trap): tipo errori
uso: os interviene durante esecuzione processo
applicati ritardi se compito indivisibile
oggi os sono int driven, kernel è int handler
Cos'è
"interrupt request"-> cpu Termina, Stop, feedback, copy dati-> "interrupt vector" (1,+,1PerDevice)-> "interrupt handler"-> paste dati-> cpu Riprende
Gestione int
int durante altri int
approcci:
* disabilitazone
int disabilitati e accodati in attesa cpu controllo solo se coda vuota +semplice, -time-critical
* annidati
int priorità !=, superiore interrompe inferiori, copy stato int +velocità, -complesso
Multipli
Interrupt
deviceI/O è controllore comunicazione con os
modalità:
* Programmed I/O e Interrupt-Driven I/O (cpu) -tempo trasferimento dati -velocità
* DMA (circuito dedicato)
1. os da ind. I/O
2. int di conclusione +cpu libera
I/O
cache: memoria intermedia dati usati, livello HW o SW
* alg. replacement
* coerenza
Ram, registri: volatili, accessibili da cpu
dischi: non volatili, accesso diretto operazioni: READ, WRITE, SEEK
nastri: non volatili, accesso sequenziale
trade-off: quantità, velocità, costo
Memorie
registri device mappati su ind memoria
scrittura su ind implica trasferimento di dati
+semplice, -polling
Memory Mapped I/O
processi concorrenti no interferenze tra loro e con os
i processi hanno più modalità
mod Kernel/admin:
* accesso tutte istruzioni
* controllo totale sistema
mod user: istruzioni limitate
mod bit: indica al processore la modalità
Modalità
1. mod kernel
2. bootstrap carica os os è admin processi sono user
interrupt cambiano da user a admin
Avvio
istruzioni privilegiate fornite da os
uso controllato I/O con sistem-call (trap)
I/O
componente cpu gestisce memoria dei processi
memoria processo ha idx base e limite, sono confrontati con ogni idx generato, se non rientra nel range da errore
traduce idx logici in fisici (protezione idx irraggiungibili)
MMU
Protezione HW
Ripasso di architettura
Panoramica
Cos'è un sistema operativo
In generale
def: programma controllore di applicazioni e di interfacciamento HW e SW
OS uso efficie e semplice HW
Kernel cuore OS: accesso diretto HW gestione risorse servizi base a applicativi
Kernel funzioni: Process|Memory|Device Management, File system, Inter-Process Communication
servizi superiori OS: I/O, gestione errori, accounting
Gestore risorse
Simile a una cucina
problema: Quando SW diverso da OS esegue OS non monitora, riottiene controllo dalla cpu
Sistem-call
API: SW↔SC↔HW
astrazioni funzioni HW per +indipendenza HW (comodo, programmabile)
Storia dei sistemi operativi
generazioni 1-4
quali sono
spinte|guidato sviluppo HW, +gestione I/O, protezione memoria, memoria virtuale
* gen1 no os
operatore!=programmatore==utente
* gen2 +asm
+os batch (monitor residente)
+job (1/+programmi e os)
-spreco risorse->+nastri magnetici
* gen3 utente==operatore
+C +time sharing
+multiprogrammazione
* gen4 +più semplici +finestre
multiprogrammazione
job durante I/O di altri job
os alloca memoria hai job
cpu non più idle, pool di job in memoria (SPOOL)
scheduler (componente OS) alterna job (quanti temporali)
* time-sharing
alternanza quanti di job diversi
* context-switch
tempo cambio job
+memoria virtuali
+scheduling preemptive o time-sliced
paralleli (tightly coupled)
def: 1pc con +cpu
alcune risorse condivise
comunicazione:
* memorie condivise
* canali appositi
+prestazioni
+graceful degradation
getione job: SIMD/MIMD
tipi parallelismo:
* basso (cpu potenti)
* massiccio (cpu deboli)
gestione os:
* smp, copia os per ogni cpu
* asymmetric multiprocessing, cpu specializzate, 1master
distribuiti (loosely coupled)
def: +pc indipendenti con HW e OS propri, connessi da:
* os di rete +autonomia condivisione file comunicazione
* os distribuito -autonomia 1megaPC
+affidabilità
real-time
def: sistemi dove tempo esecuzione conta
hard/soft real-time